ВсОШ 2024, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Докажите, что существует такое $c > 0$, что для любого нечётного простого $p = 2k + 1$ числа $1^0$, $2^1$, $3^2$, …, $k^{k-1}$ дают хотя бы $c\sqrt{p}$ различных остатков при делении на $p$.

(*М. Туревский, И. Богданов*)

**Решение.** Все сравнения в этом решении производятся по модулю $p$. Если $a$ и $b$ — целые числа, причём $b$ не делится на $p$, то через $a/b$ мы обозначаем тот единственный остаток $c$ по модулю $p$, для которого $a \equiv bc$.

Пусть числа $1^0$, $2^1$, $3^2$, …, $k^{k-1}$ дают ровно $d$ различных остатков при делении на $p$. Обозначим $t = [p/4]$. Тогда выражения вида $f(a) = (2a)^{2a-1}/(a^{a-1})^2 = 2^{2a-1}a$ при $1 \leqslant a \leqslant t$ дают максимум $d^2$ различных остатков.

Назовём пару натуральных чисел $(a, b)$ таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant t$, *исключительной*, если $f(a) \equiv f(b)$. Покажем, что для каждого $\delta = 1, 2, \ldots, t-1$ существует не более одной исключительной пары $(a, b)$, в которой $b - a = \delta$. Действительно, если $(a, b)$ — такая пара, то из $2^{2a-1}a = 2^{2b-1}b$ вытекает, что $a/b \equiv 2^{2\delta}$, откуда $b = a + \delta \equiv 2^{2\delta}b + \delta$, или $b(1 - 2^{2\delta}) \equiv \delta$. Такой остаток $b$ не более чем единственен (поскольку $\delta \neq 0$), а по нему восстанавливается $a$.

Итого, существует не более чем $t-1$ исключительная пара; обозначим их количество через $S$. Пусть числа $f(1)$, $f(2)$, …, $f(t)$ дают ровно $\ell$ различных остатков по модулю $p$, встречающихся $a_1$, $a_2$, …, $a_\ell$ раз соответственно. Тогда $\sum_{i=1}^{\ell} a_i = t$ и $S = \sum_{i=1}^{\ell} C_{a_i}^2$. Верна следующая цепочка неравенств:

$$t - 1 \geqslant S = \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{\ell} a_i^2 - \sum_{i=1}^{\ell} a_i\right) \geqslant \frac{t^2/\ell - t}{2},$$

откуда $\ell \geqslant t^2/(3t-2) > t/3$. Вспоминая, что $\ell \leqslant d^2$, получаем оценку $d > \sqrt{t/3} \geqslant [\sqrt{p/12}]$.

Таким образом, в качестве искомой константы $c$ можно взять, например, число $1/24$: для простых $p < 12$ неравенство $d > \frac{\sqrt{p}}{24}$ тривиально, а для $p > 12$ следует из неравенства $[x] \geqslant x/2$ при $x > 1$.